

Chương 1

Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính

1.1 Ma trận và phép toán

Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và đa thức $f(x) = \alpha_m x^m + \cdots + \alpha_1 x + \alpha_0, \alpha_i \in \mathbb{R}$. Đặt $f(A) = \alpha_m A^m + \cdots + \alpha_1 A + \alpha_0 I_n$.

Ví dụ 1.1. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ và $f(x) = x^2 - 3x + 2$. Hãy tính $f(A)$.

GIẢI.

$$\begin{aligned} f(A) &= A^2 - 3A + I_2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 6 & 12 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $AB = \begin{pmatrix} 14 & 13 & 0 \\ 14 & 18 & 0 \end{pmatrix}$ b. $AB = \begin{pmatrix} 14 & 13 \\ 14 & 18 \end{pmatrix}$.
- c. $AB = \begin{pmatrix} 14 & 13 & 0 \\ 14 & 18 & 1 \end{pmatrix}$ d. BA xác định nhưng AB không xác định.

Câu 2. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $A + B = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.
- b. $A + B^T = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.
- c. $A + B^T = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.
- d. $A^T + B^T = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

Câu 3. Cho A là ma trận cấp 2×3 và B là ma trận cấp 3×2 . Khẳng định nào sau đây sai?

- a. Tồn tại ma trận AB .
- b. Tồn tại ma trận $A + B$.
- c. BA là ma trận vuông.
- d. Tồn tại ma trận $A + B^T$.

Câu 4. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây sai?

a. $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$

b. $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$

c. $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$

d. $AB \neq BA.$

Câu 5. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$. Tính AB .

a. $\begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 5 & 10 & 15 \\ 6 & 12 & 18 \end{pmatrix}$

b. 32.

c. $\begin{pmatrix} 4 & 10 & 18 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 4 \\ 10 \\ 18 \end{pmatrix}.$

Câu 6. Cho $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ -2 & 10 & 15 \\ 3 & -15 & 18 \end{pmatrix}$. Ma trận $(-A)^T$ là:

a. $\begin{pmatrix} 4 & -2 & 3 \\ 2 & 10 & -15 \\ -3 & 15 & 18 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} -4 & 2 & -3 \\ -2 & -10 & 15 \\ 3 & -15 & -18 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} -4 & -2 & -3 \\ 2 & -10 & 15 \\ 3 & -15 & -18 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} -4 & -2 & 3 \\ 2 & -10 & 15 \\ -3 & -15 & -18 \end{pmatrix}.$

Câu 7. Cho $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 2 & 7 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Khi đó tổng tất cả các phần tử trên dòng thứ 2 của ma trận $(A^T - 2B)$ là

a. -6

b. 17.

c. -1

d. -14 .

Câu 8. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau sai?

a. $2A = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$.

b. $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$.

c. $|A| = 0$.

d. $A^2 = 4A$.

Câu 9. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tính $(A^2)^T$.

a. $\begin{pmatrix} -5 & -10 \\ 15 & 10 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} -5 & 15 \\ -10 & 10 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} -5 & -10 \\ -15 & 10 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} -5 & 10 \\ 15 & -10 \end{pmatrix}$.

Câu 10. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 7 \\ -1 & 1 & -4 \\ 0 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 5 \\ 7 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Đặt $C = 5A -$

$3B^T = (c_{ij})$. Khi đó c_{23} có giá trị là

a. 26

b. 24.

c. 35

d. 5.

Câu 11. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$. Đặt $D = AB = (d_{ij})$. Khi đó

d_{32} có giá trị là:

a. 22

b. 2.

c. 20

d. 13.

Câu 12. Cho đa thức $f(x) = x^2 - 3x$ và ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Hãy tìm $f(A)$.

a. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

d. 7.

Câu 13. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix}$. Khi đó AB^T là ma trận:

a. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -5 & 14 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -5 & -14 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -7 & -10 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 4 & 2 & -12 \\ -7 & -10 & 8 \\ 9 & -10 & -19 \end{pmatrix}$.

Câu 14. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận A^3 là:

a. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Câu 15. Tính tích $A^T B$ biết $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 3 & -3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \end{pmatrix}$.

a. $A^T B = \begin{pmatrix} 14 & -1 & 13 \\ -8 & 2 & -8 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

b. $A^T B = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -3 \\ -1 & 0 & -9 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$.

c. $A^T B = \begin{pmatrix} 14 & -1 & 13 \\ -8 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$

d. $A^T B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -5 \\ -2 & 2 & -4 \\ 11 & 2 & -7 \end{pmatrix}.$

Câu 16. Tìm tích AB của hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & -3 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$

a. $AB = \begin{pmatrix} 13 & 13 \\ -6 & -10 \end{pmatrix}$

b. $AB = \begin{pmatrix} 13 & -13 \\ 6 & 10 \end{pmatrix}.$

c. $AB = \begin{pmatrix} -13 & 13 \\ -6 & -10 \end{pmatrix}$

d. $AB = \begin{pmatrix} 14 & 17 \\ -6 & 10 \end{pmatrix}.$

Câu 17. Phần tử nằm ở dòng 2 cột 3 của tích $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 1 \\ 4 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

là

a. 7

b. 12.

c. 0

d. 19.

Câu 18. Cho $f(x) = x^2 - 3x + 1$ và ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$ Tính $f(A).$

a. $f(A) = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$

b. $f(A) = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$

c. $f(A) = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$

d. $f(A) = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$

Câu 19. Cho $f(x) = x^2 - 2x + 3$ và ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. Tính $f(A)$.

a. $f(A) = \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}$.

b. $f(A) = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$.

c. $f(A) = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -4 & 7 \end{pmatrix}$.

d. $f(A) = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}$.

Câu 20. Tìm ma trận tổng $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

a. $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

b. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

c. $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

d. Không tồn tại A .

1.2 Định thức

Định lý 1.2. Cho $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$. Với mỗi $i, j \in \{1, \dots, n\}$, gọi M_{ij} là phần bù đại số của a_{ij} . Ta có:

a) Công thức khai triển $\det(A)$ theo dòng i :

$$\det(A) = a_{i1}M_{i1} + a_{i2}M_{i2} + \dots + a_{in}M_{in}.$$

b) Công thức khai triển $\det(A)$ theo cột j :

$$\det(A) = a_{1j}M_{1j} + \dots + a_{nj}M_{nj}.$$

Định lý 1.3. Cho $A, A' \in M_n(\mathbb{R})$. Khi đó:

a) Nếu $A \xrightarrow[i \neq j]{d_i \leftrightarrow d_j} A'$ thì $\det(A') = -\det(A)$.

b) Nếu $A \xrightarrow{d_i \rightarrow \alpha d_i} A'$ thì $\det(A') = \alpha \det(A)$.

c) Nếu $A \xrightarrow[i \neq j]{d_i \rightarrow d_i + \alpha d_j} A'$ thì $\det(A') = \det(A)$.

Hệ quả 1.4. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và $\alpha \in \mathbb{R}$. Khi đó $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$.

Chú ý 1.5. Trong thực hành để tính định thức của một ma trận ta thực hiện các bước sau:

1. Dem các thừa số chung của các hệ số trên cùng một dòng hay trên cùng một cột ra ngoài dấu định thức.
2. Chọn một cột j và một vị trí i thuận lợi nhất để tiến hành chuẩn hóa cột i tại vị trí j .
3. Tính định thức theo cột j .

Ví dụ 1.6. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$. Tính $\det(A)$.

GIẢI. Nếu ta tính định thức của A theo định nghĩa thì ta cần phải tính 4 phần bù đại số là $M_{11}, M_{12}, M_{13}, M_{14}$. Trong khi nếu ta sử dụng công thức khai triển định thức theo cột 2 thì ta chỉ cần tính hai phần bù đại số M_{12} và M_{42} (bởi vì hai hệ số của ma trận ở vị trí $(2, 2)$ và vị trí $(3, 2)$ đều bằng 0 do đó ta không cần tính M_{22} và M_{32}). Tương tự nếu ta sử dụng công thức khai triển định thức theo dòng 2 thì ta cũng chỉ cần tính hai phần bù đại số M_{21} và M_{23} .

$$\begin{aligned} M_{12} &= (-1)^{1+2} \det(A_{(1|2)}) = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 5 \end{vmatrix} = - \left(\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} \right) - 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} \\ &= -(20 - 8 - 2 \cdot 11) = 10. \\ M_{42} &= (-1)^{4+2} \det(A_{(4|2)}) = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 12 + 2(6 - 12) = 0. \end{aligned}$$

Suy ra $\det(A) = a_{12}M_{12} + a_{42}M_{42} = 1 \cdot 10 + 2 \cdot 0 = 10$. ■

Ví dụ 1.7. Cho A là ma trận cấp 4 có định thức bằng 4. Tính $\det(4A)$.

GIẢI. Ta có: $\det(4A) = 4^4 \det(A) = 4^5 = 1024$. ■

Ví dụ 1.8. Tính $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 6 & -8 \\ 5 & -12 & 4 \end{vmatrix}$.

GIẢI.

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{ccc} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 6 & -8 \\ 5 & -12 & 4 \end{array} \right| \\ \hline \hline \text{đòng 2} \\ \hline \hline \\ \hline \hline \text{cột 2} \\ \hline \hline \\ \hline \hline d_2 \rightarrow d_2 - d_1 \\ \hline \hline \\ \hline \hline 6(-11)(-1)^{2+3} \left| \begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 5 & -4 \end{array} \right| = -594. \end{array}$$

Bài tập trắc nghiệm

Câu 21. Cho A là ma trận vuông cấp 3 có $\det(A) = 3$. Định thức của ma trận $2A$ là:

- [illegible]

Câu 22. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. Định thức của A là:

- [illegible]

Câu 23. Cho A là ma trận vuông cấp 4 có $|A| = 3$. Định thức của ma trận $-A$ là:

- a. -3 b. -12.
c. 12 d. 3.

Câu 24. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Định thức của A là:

- a. 0 b. -27.
- c. 9 d. -16.

Câu 25. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & -3 & m \end{pmatrix}$. Với giá trị nào của m thì $|A| = 5$?

- a. $m = -5$
c. $m = -3$
- b. $m = 5$
d. $m = 4$.

Câu 26. Tính định thức của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & w^2 & w \\ 1 & 1 & -w^2 \\ 0 & w & 1 \end{pmatrix}$ với $w^3 = 1$.

- [illegible]

Câu 27. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & m \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Với giá trị nào của m thì $|A| < 0$?

- a. $m < 2$
- b. $m > 2$.
- c. $m < 3$
- d. $m > 4$.

Câu 28. Ma trận nào sau đây có định thức bằng 1?

- a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ m & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$

d. $\begin{pmatrix} 1 & 9 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

Câu 29. Giải bất phương trình $\left| \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right| > \left(x - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \right) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$

a. $x > 3$

b. $x < 4.$

c. $x > 5$

d. Bất phương trình vô nghiệm.

Câu 30. Nếu $\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ b & 2 & -7 \\ c & 4 & 9 \end{vmatrix} = 3$ và $\begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ y & 2 & -7 \\ z & 4 & 9 \end{vmatrix} = 4$ thì $\begin{vmatrix} a+x & 1 & 1 \\ b+y & 2 & -7 \\ c+z & 4 & 9 \end{vmatrix}$ bằng:

a. 7

b. -3.

c. 1

d. 2.

Câu 31. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -5 & -4 & 7 & 8 \\ -9 & -10 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & -7 & -3 \end{pmatrix}.$

Tính $\det(A + B).$

a. -8

b. 5.

c. -4

d. 4.

Câu 32. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}.$ Hãy tính $\det(2A).$

a. 11

b. 22.

b. 10

d. 88.

Câu 33. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. Tính $\det(A^T)$.

a. 160

b. -160.

c. -48

d. 40.

Câu 34. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -2 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$. Khi đó định thức của A bằng:

a. 25

b. -13.

c. -5

d. Không tồn tại $|A|$.

Câu 35. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Hãy tính $\det(3AB)$.

a. 18

b. 6.

c. 20

d. 162.

Câu 36. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$. Khi đó $\det[(2A^{-1})^T]$ có giá trị là

a. 10

b. $\frac{-4}{13}$.

c. $\frac{1}{40}$

d. $\frac{2}{5}$.

Câu 37. Nếu $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x & y & z \\ 1 & 4 & 9 \end{vmatrix} = 2$ thì $\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ 1+5x & 4+5y & 9+5z \end{vmatrix}$ bằng:

a. 5

b. -2.

c. 2

d. 10.

Câu 38. Tính định thức $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & -7 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 2 \end{vmatrix}$.

b. $\Delta = 104$.

d. $\Delta = -14$.

Câu 39. Cho A là ma trận vuông cấp 4 có $\det(A) = -3$. Tính $\det(2A)$.

b. -12 .

d. -6 .

Câu 40. Tính định thức của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & 9 & -3 \end{pmatrix}$.

b. 11.

d. 12.

1.3 Hạng của ma trận

Mệnh đề 1.9. Cho $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

a. Hạng của ma trận A cũng bằng số lượng dòng khác 0 của bất kỳ dạng bậc thang nào của A .

b. Với $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, ta có $\text{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$ và $\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$.

Thuật toán (để bán chuẩn hóa một cột)

Để bán chuẩn hóa cột j của ma trận $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ tại vị trí i ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra tính bán chuẩn hóa của cột j tại vị trí i . Nếu cột j không bán chuẩn hóa được tại vị trí i , quá trình dừng tại đây. Ngược lại, ta sang bước 2.

Bước 2: Thực hiện các phép biến đổi sơ cấp trên dòng i và các dòng bên dưới dòng i để thành phần i của cột j khác 0 (để tiện cho việc tính toán thông thường chúng ta sẽ cố gắng đưa thành phần i của cột j về 1).

Bước 3: Với $k > i$, thực hiện các phép biến đổi sơ cấp $d_k \rightarrow d_k - \frac{a_{ki}}{a_{ij}}d_i$ để đưa các thành phần k của cột j về 0. (Mục đích của bước 3 là đưa các thành phần bên dưới thành phần i của cột j thành 0.)

Thuật toán (Thuật toán Gauss)

Để tìm dạng bậc thang cho ma trận $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ta thực hiện các bước sau:

Bước cơ sở: Kiểm tra tính bán chuẩn hóa của cột 1 tại vị trí 1. Nếu cột 1 không được bán chuẩn hóa tại vị trí 1 thì ta tiến hành kiểm tra tính bán chuẩn hóa của cột 2 tại vị trí 1. Ngược lại ta tiến hành bán chuẩn hóa cột 1 tại vị trí 1 và tiếp tục kiểm tra tính bán chuẩn hóa của cột 2 tại vị trí 2.

Bước quy nạp: Nếu cột j không được bán chuẩn hóa tại vị trí i thì ta tiến hành kiểm tra tính bán chuẩn hóa của cột $j+1$ tại vị trí i . Ngược lại ta tiến hành bán chuẩn hóa cột j tại vị trí i và tiếp tục kiểm tra tính bán chuẩn hóa của cột $j+1$ tại vị trí $i+1$. Ta cứ tiếp tục quá trình trên cho đến cột cuối cùng (cột n) hoặc vị trí cuối cùng của cột (vị trí m) thì dừng. Nói cách khác, quá trình dừng lại nếu ma trận thu được cuối cùng là ma trận bậc thang.

Ví dụ 1.10. Tìm dạng bậc thang của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 8 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -5 & 10 & 1 \end{pmatrix}$. Từ

đó suy ra hạng của ma trận A .

$$\begin{aligned} \text{GIẢI. } & \begin{pmatrix} 2 & -3 & 8 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 3 & -5 & 10 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_1 \leftrightarrow d_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & 8 & 1 \\ 3 & -5 & 10 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1 \\ d_3 \rightarrow d_3 - 3d_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 6 & -1 \\ 0 & -2 & 7 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 \rightarrow -d_2} \\ & \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -6 & 1 \\ 0 & -2 & 7 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 + 2d_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \end{pmatrix} = B. \end{aligned}$$

B chính là dạng bậc thang của A và hạng của ma trận A là 3. ■

Định lý 1.11. Cho A là ma trận vuông cấp n . Khi đó những điều sau đây tương đương:

- Hạng của A bằng n .
- $\det(A) \neq 0$.
- A có ma trận nghịch đảo (A khả nghịch.)

Ví dụ 1.12. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & m \\ m & 1 \end{pmatrix}$. Tìm m để hạng của A bằng 2.

GIẢI. Hạng của A bằng 2 $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow 1 - m^2 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 1$. ■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 41. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 4 \\ -2 & 4 & -6 & 8 \\ -1 & 2 & -3 & 12 \end{pmatrix}$. Hạng của A là

- a. 4
- b. 3.
- b. 2
- d. 1.

Câu 42. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & -6 \\ 2 & -4 & 6 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. Hạng của A bằng 1.
- b. A có ma trận nghịch đảo.
- c. Định thức của A bằng 2.
- d. Hạng của A bằng 2.

Câu 43. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r-2 & 2 \\ 0 & s-1 & r+2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Với giá trị nào của r và s

thì hạng của A bằng 2?

- a. $r = 2$ và $s = 1$.
- b. $r \neq 2$ và $s = 1$.
- c. $r = 2$ và $s \neq 1$.
- d. $r \neq 2$ và $s \neq 1$.

Câu 44. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$. Đặt $r = \text{rank}(A)$, $d = \det(A)$ thì

giá trị của $r - d$ là:

- a. 2
- b. -1.
- c. 0
- d. 1.

Câu 45. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & 6 \\ -1 & 3 & 4 & k+5 \end{pmatrix}$. Với giá trị nào của k thì

$\text{rank}(A) > 3$?

- a. $k = -5$
- b. $k \neq -30$.
- c. Với mọi k
- d. Không tồn tại k thỏa yêu cầu.

Câu 46. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & m \\ 3 & 5 & 0 \\ m & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $\det(A) > 0$ khi $m \neq 0$.
- b. Hạng của A luôn bằng 3.
- c. A có ma trận nghịch đảo với mọi m .
- d. A có ma trận nghịch đảo khi $m = 2$.

Câu 47. Xác định m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & -2 & m \end{pmatrix}$ có hạng bằng 2.

- a. $m = 3$
- b. $m \neq 6$.
- c. $m = 5$
- d. $m \neq 5$.

Câu 48. Xác định m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & m^2 - 4 & m + 2 \\ 0 & 0 & 0 & m \end{pmatrix}$ có hạng

bằng 3.

a. $m = 0$

b. $m = 0$ hay $m = -2$.

c. $m \neq \pm 2$

d. $m = 0$ hay $m = 2$ hay $m = -2$.

Câu 49. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 4 & 4 \end{pmatrix}$. Khi đó $\text{rank}(A)$ có giá trị là

a. 1

b. 2.

c. 3

d. 4.

Câu 50. Tìm m để ma trận $A = \begin{pmatrix} m & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}$ có hạng bằng 1.

a. $m = -1$

b. $m = 1$ hay $m = -2$.

c. $m = 1$

d. Không có m nào thỏa yêu cầu.

Câu 51. Tìm c và d sao cho ma trận $B = \begin{pmatrix} c & d \\ d & c \end{pmatrix}$ có hạng bằng 2.

a. $c = d$

b. $c^2 \neq d^2$.

c. $c \neq d$

d. $2c + d = 0$.

Câu 52. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 5 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm $\text{rank}(A)$.

a. 2

b. 3.

c. 1

d. 0.

Câu 53. Tìm hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 7 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 4 & 8 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

a. 2

b. 1.

c. 3

d. 4.

1.4 Ma trận nghịch đảo

Mệnh đề 1.13. Nếu A và A' là các ma trận vuông khả nghịch và B là một ma trận thì:

- (a) Nghiệm của phương trình $AX = B$ là $X = A^{-1}B$.
- (b) Nghiệm của phương trình $XA = B$ là $X = BA^{-1}$.
- (c) Nghiệm của phương trình $AXA' = B$ là $X = A^{-1}BA'^{-1}$.

Ví dụ 1.14. Giải phương trình $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

GIẢI. Phương trình trên có dạng $AX = B$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Dễ dàng kiểm tra ma trận nghịch đảo của A là $A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ nên nghiệm của phương trình là

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 12 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}.$$

■

Ví dụ 1.15. Giải phương trình $x \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

GIẢI. Phương trình trên có dạng $XA = B$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Dễ dàng kiểm tra ma trận nghịch đảo của A là $A^{-1} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$ nên nghiệm của phương trình là

$$X = BA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & 4 \\ 8 & -3 \end{pmatrix}.$$

■

Định lý 1.16. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$. Khi đó A khả nghịch (A có ma trận nghịch đảo) khi và chỉ khi $\det(A) \neq 0$. Hơn nữa, nếu A khả nghịch thì $\det(A) = \frac{1}{\det(A)}$.

Ví dụ 1.17. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}$.

a. Tìm m để A có ma trận nghịch đảo.

b. Tìm m để A không khả nghịch.

GIẢI. $\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & m & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & m \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{dòng 3}} m \begin{vmatrix} 1 & m \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = m(1 - 3m).$

a) A có ma trận nghịch đảo $\Leftrightarrow \det(A) = m(1 - 3m) \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq \frac{1}{3} \end{cases}$.

b) A không khả nghịch $\Leftrightarrow \det(A) = 0 \Leftrightarrow m = 0$ hay $m = \frac{1}{3}$.

■

Ví dụ 1.18. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ và $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Hãy tính $f(A)$.

GIẢI.

$$f(A) = A + A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 54. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Ma trận nghịch đảo của A là:

a. $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$.

Câu 55. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 7 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận nghịch đảo của A là

a. $\begin{pmatrix} \frac{2}{13} & \frac{3}{13} \\ \frac{-4}{13} & \frac{7}{13} \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{6}{13} \\ \frac{-2}{13} & \frac{14}{13} \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{3}{13} \\ \frac{-2}{13} & \frac{7}{13} \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} \frac{1}{13} & \frac{-3}{13} \\ \frac{-2}{13} & \frac{-7}{13} \end{pmatrix}.$

Câu 56. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. Phần tử nằm trên dòng 2 cột 1 của ma trận A^{-1} là

a. 8

b. -8.

c. 0

d. -1.

Câu 57. Cho ma trận $B = \begin{pmatrix} 3 & \frac{-5}{2} & \frac{1}{2} \\ -3 & 4 & m \\ 1 & \frac{-3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ là ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix}$. Khi đó giá trị của m phải là

a. -1

b. 1.

c. -2

d. 2.

Câu 58. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Hãy tìm ma trận $(A^T)^{-1}$.

a. $\begin{pmatrix} -2 & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 4 & \frac{3}{2} \\ 1 & \frac{-1}{2} \end{pmatrix}.$

Câu 59. Hãy tìm ma trận X sao cho $X \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$

a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} -5 & -2 & 6 \\ -2 & -1 & 2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -5 & -8 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 3 & -5 & -5 \\ 5 & -8 & 9 \end{pmatrix}.$

Câu 60. Xác định m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & m & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ m & 3 & 2m \end{pmatrix}$ có ma trận nghịch đảo

a. $m = \sqrt{3}$

b. $m \neq \pm\sqrt{2}.$

c. $m = \sqrt{2}$

d. $m \neq \pm\sqrt{3}.$

Câu 61. Xác định m để ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & m+5 \\ m & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ có ma trận nghịch đảo.

a. $m \neq 2$ và $m \neq 0.25.$

b. $m \neq \frac{-1}{3}.$

c. $m \neq 1$ và $m \neq 4.$

d. $m \neq 1$ và $m \neq -4.$

Câu 62. Ma trận nào dưới đây không có ma trận nghịch đảo?

a. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

Câu 63. Cho $f(x) = x + \frac{1}{x}$ và $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Hãy xác định $f(A)$.

a. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

d. 0.

Câu 64. Cho $A = \begin{pmatrix} 2 & -2m - 11 & 5m \\ 0 & 2 & 1 - m \\ 0 & -4(m - 3) & m(m - 3) \end{pmatrix}$. Hãy xác định m để A có ma trận nghịch đảo.

- a. $m \neq 2$ và $m \neq 3$.
- b. $m = -2$ và $m \neq 3$.
- c. $m \neq -2$ và $m \neq 4$.
- d. $m \neq 3$.

Câu 65. Hãy tìm ma trận X sao cho $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- a. $X = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 7 & -3 \end{pmatrix}$
- b. $X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.
- c. $X = \begin{pmatrix} -6 & 13 \\ 5 & -\frac{19}{2} \end{pmatrix}$
- d. $X = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

Câu 66. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tính $(AB)^{-1}$.

- a. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{-5}{2} \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$
- b. $\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.
- c. $\begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$
- d. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

Câu 67. Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$. Hãy tìm ma trận X biết $AX = B$.

- a. $\begin{pmatrix} -3 & 2 & 4 \\ 5 & 9 & -5 \end{pmatrix}$
- b. $\begin{pmatrix} -1 & -5 & 6 \\ 2 & 9 & -11 \end{pmatrix}$.
- c. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}$
- d. $\begin{pmatrix} -1 & -5 & 6 \\ 2 & -9 & 11 \end{pmatrix}$.

Câu 68. Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận Y sao cho $AY + B = C$.

a. $Y = \begin{pmatrix} -5 & \frac{7}{2} \\ 2 & -\frac{3}{2} \end{pmatrix}$

b. $Y = \begin{pmatrix} 5 & \frac{7}{2} \\ 2 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$.

c. $Y = \begin{pmatrix} 10 & -7 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$

d. $Y = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & \frac{7}{2} \end{pmatrix}$.

Câu 69. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & m & -1 \end{pmatrix}$. Tìm m để A khả nghịch.

a. $m \neq 1$

b. $m \neq -1$.

c. $m = 1$

d. $m = -1$.

Câu 70. Với giá trị nào của m thì ma trận $M = \begin{pmatrix} 1 & m & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ m & 2 & -1 \end{pmatrix}$ khả nghịch?

a. $m \neq 1$ và $m \neq -3$.

b. $m = 1$ hay $m = -3$.

c. $m \neq 1$ và $m \neq 0$.

d. $m = 1$ hay $m = 0$.

Câu 71. Với giá trị nào của m thì ma trận $M = \begin{pmatrix} 1 & m & 2 \\ 2 & 1 & m \\ m & 2 & 1 \end{pmatrix}$ khả nghịch?

a. $m \neq -3$

b. $m \neq -3$ và $m \neq 1$.

c. $m \neq 1$

d. $m \neq 2$ và $m \neq 1$.

Câu 72. Ma trận nào là ma trận nghịch đảo của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$?

a. $A^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$

b. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

c. $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

d. $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$.

Chương 2

Hệ phương trình tuyến tính

2.1 Giải hệ phương trình tuyến tính tổng quát

Phương pháp này dùng để giải tất cả các hệ phương trình tuyến tính.

Bước 1: Thành lập ma trận mở rộng của hệ phương trình tuyến tính.

Bước 2: Đưa ma trận mở rộng về dạng bậc thang (dạng bậc thang rút gọn) bằng thuật toán Gauss (thuật toán Gauss-Jordan). Trong quá trình thực hiện bước này nếu có một dòng dạng $(0 \dots 0/a)$ với $a \neq 0$ thì chúng ta kết luận vô nghiệm.

Bước 3: Từ dạng bậc thang (dạng bậc thang rút gọn) của ma trận mở rộng chuyển đổi về hệ phương trình tuyến tính tương ứng và giải hệ phương trình này từ dòng cuối lên trên.

Ví dụ 2.1. Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 3 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 7x_2 - x_3 = -1 \end{cases}$$

GIẢI. Ma trận mở rộng của hệ là:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 5 & -2 & 5 & -3 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & -2 & 1 \\ 2 & 7 & -1 & 0 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow[d_3 \rightarrow 5d_3 - 2d_1]{d_2 \rightarrow 5d_2 - 4d_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 5 & -2 & 5 & -3 & 3 \\ 0 & 13 & -5 & 2 & -7 \\ 0 & 39 & -15 & 6 & -11 \end{array} \right)$$
$$\xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 - 3d_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 5 & -2 & 5 & -3 & 3 \\ 0 & 13 & -5 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \end{array} \right).$$

Vậy hệ phương trình vô nghiệm. ■

Ví dụ 2.2. Giải hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{cases} x + 4y + 5z = -1 \\ 2x + 7y - 11z = 2 \\ 3x + 11y - 6z = 1 \end{cases}$$

GIẢI. Ma trận mở rộng của hệ

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 5 & -1 \\ 2 & 7 & -11 & 2 \\ 3 & 11 & -6 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 3d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & -21 & 4 \\ 0 & -1 & -21 & 4 \end{array} \right).$$

Do đó hệ tương đương $\begin{cases} x + 4y + 5z = -1 \\ -y - 21z = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 15 + 79\alpha \\ y = -4 - 21\alpha \\ z = \alpha \in \mathbb{R} \end{cases}.$

■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 73. Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$

- a. $x_1 = 3 + \alpha - 2\beta, x_2 = \alpha, x_3 = \beta; \forall \alpha, \beta.$
- b. $x_1 = 3 - 2\alpha, x_2 = 0, x_3 = \alpha; \forall \alpha.$
- c. $x_1 = 1 + \alpha, x_2 = -\alpha, x_3 = -\alpha; \forall \alpha.$
- d. $x_1 = 8 - 5\alpha, x_2 = 5 - 3\alpha, x_3 = \alpha; \forall \alpha.$

Câu 74. Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + 5x_2 - 2x_3 = 7 \end{cases}$

- a. $x_1 = 1 - 3\alpha + 2\beta, x_2 = \alpha, x_3 = \beta; \forall \alpha, \beta.$
- b. $x_1 = 1 + \alpha, x_2 = 1, x_3 = \alpha; \forall \alpha.$
- c. $x_1 = 1 - \alpha, x_2 = -\alpha, x_3 = \alpha; \forall \alpha.$
- d. $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 1.$

Câu 75. Hệ phương trình $\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 3 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 - x_2 - x_3 = 3 \end{cases}$ có nghiệm với x_3 là:

- a. 1
b. 15.
c. 2
d. 0.

Câu 76. Hệ phương trình $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 5 & -3 & 0 \\ 6 & 1 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ có nghiệm, với x_2 là:

- a. 0
b. 1.
c. 2
d. 3.

Câu 77. Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 3x + y + 3z + 2t = 4 \\ x + 2y - z + t - 3u = 1 \\ x - 3y + 5z + 6u = 2 \end{cases}$$

(theo ẩn x, y, z, t, u)

- a. $(a, b, -2a, -2b + 1, a), \forall a, b.$
b. $(2 + 3a - 5b - 6c, a, b, 6b - 5a + 9c - 1, c), \forall a, b, c.$
c. $(a, -5a + b + 4, b, -2b, a - 2b), \forall a, b.$
d. $(a, 4 - 3a - 3b - 2c, b, c, a - 2b + 1), \forall a, b, c.$

Câu 78. Nghiệm của hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- a. $(\frac{1}{3}, \frac{-22}{9}, \frac{1}{9}, 1)$
b. $(0, 1, 1, 0).$

c. $(\frac{-1}{3}, \frac{-8}{3}, \frac{1}{3}, 1)$

d. $(a, -5a + b + 4, b, -2b, a - 2b), \forall a, b.$

Câu 79. Giải hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 3 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ -4x_1 + 2x_3 + x_4 = -2 \end{cases}$$

a. Hệ vô nghiệm.

b. $(a, b, a, -2b), \forall a, b.$

c. $(\frac{6}{7}, 1, \frac{10}{7}, \frac{-10}{7}).$

d. $(2, 1, 3, -1).$

Câu 80. Giải hệ phương trình
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \\ 2 & -3 & 5 & -7 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 8 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a. Hệ vô nghiệm.

b. $(-1, 2, 2, 0).$

c. $(0, 1, 1, 0).$

d. $(\frac{-1}{6}, \frac{-17}{6}, \frac{1}{6}, 1).$

Câu 81. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 1 \\ 3x_1 - 2x_2 + 6x_3 = 2 \end{cases}$$

a. $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1.$

b. $x_1 = 1, x_2 = 3, x_3 = 0.$

c. $x_1 = -2, x_2 = 0, x_3 = 1.$

d. Hệ vô nghiệm.

Câu 82. Giải hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ y - 3z = 2 \\ 3x + y - z = 3 \end{cases}$$

a. $x = 3, y = -10, z = -4$.

b. $x = 4, y = 10, z = -3$.

c. $x = 1, y = 2, z = 1$.

d. $x = 1, y = -4, z = -2$.

Câu 83. Tìm nghiệm của hệ
$$\begin{cases} 4x - y + 5z = 2 \\ -x + 2y - 3z = 3 \\ 2x + y + z = 4 \end{cases}$$

a. $x_1 = 1 - \alpha, y = 2 + \alpha, z = \alpha, \forall \alpha$.

b. $x = 1 - 2\alpha, y = 2 - 3\alpha, z = \alpha, \forall \alpha$.

c. $x = -1 - \alpha, y = -6 + \alpha, z = \alpha, \forall \alpha$.

d. $x = -1 - 2\alpha, y = -6 - 3\alpha, z = \alpha, \forall \alpha$.

Câu 84. Trong các hệ sau đây, hệ nào có nghiệm không tầm thường?

(1)
$$\begin{cases} x + y - 3z = 0 \\ x + 2y = 0 \\ y - 2z = 0 \end{cases}$$
 (2)
$$\begin{cases} -x + 3y - 3z = 0 \\ 3x - 2y + 5z = 0 \end{cases}$$
 (3)
$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 0 \\ 2x + 2y = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

a. (2) và (3)

b. (1), (2) và (3)

c. (1) và (2)

d. Chỉ có (2).

Câu 85. Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 & 2x_4 + 3x_5 = 0 \\ & x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 0 \\ & x_3 + 4x_4 - x_5 = 0 \\ & & x_5 = 0 \end{cases}$$

a. $x_1 = -2t, x_2 = t, x_3 = x_4 = x_5 = 0, \forall t$.

b. $x_1 = -2t, x_2 = x_3 = x_4 = x_5 = 0, \forall t$.

c. $x_1 = -3t, x_2 = t, x_3 = x_4 = x_5 = 0, \forall t$.

d. $x_1 = -t, x_2 = t, x_3 = x_4 = x_5 = 0, \forall t$.

Câu 86. Khẳng định nào sau đây đúng về hệ phương trình $\begin{cases} x + 3y + 5z = 0 \\ 4x + y + 3z = 0 \\ 2x - 4y - 7z = 0 \end{cases}$?

- a. Duy nhất một nghiệm
- b. Vô nghiệm.
- c. Đúng hai nghiệm
- d. Vô số nghiệm.

Câu 87. Phát biểu nào sau đây đúng đối với hệ phương trình $\begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x + 4y - z = 0 \\ 3x + 11y + z = 0 \end{cases}$

- a. Tập nghiệm của hệ là $\{(3a, -a, 2a), \forall a\}$.
- b. Hệ chỉ có nghiệm tầm thường $(0, 0, 0)$.
- c. Tập nghiệm của hệ là $\{(2a, -a, a), \forall a\}$.
- d. Hệ có một nghiệm là $(-2, 1, -1)$.

2.2 Giải hệ phương trình có tham số

Mệnh đề 2.3. Cho A là ma trận vuông cấp n . Hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

Hệ quả 2.4. Cho A là ma trận vuông cấp n .

- a) Hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$ chỉ có nghiệm tầm thường $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.
- b) Hệ phương trình tuyến tính $AX = 0$ có nghiệm không tầm thường $\Leftrightarrow \det(A) = 0$.

Ví dụ 2.5. Cho hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x_1 + mx_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$.

- a. Tìm m để hệ trên chỉ có nghiệm tầm thường.
- b. Tìm m để hệ trên có nghiệm không tầm thường.

GIẢI. Hệ trên được viết lại dưới dạng: $\begin{pmatrix} 1 & m \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

a. Hệ có chỉ có nghiệm tầm thường $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & m \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \Leftrightarrow 1 - m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$.

b. Hệ có chỉ có nghiệm tầm thường $\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & m \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 1 - m = 0 \Leftrightarrow m = 1$.

■

Định lý 2.6. Cho hệ phương trình tuyến tính $AX = B$ gồm m phương trình và n ẩn. Đặt $\tilde{A} = (A|B)$. Khi đó

a. Hệ vô nghiệm $\Leftrightarrow \text{rank}(A) \neq \text{rank}(\tilde{A})$.

b. Hệ có nghiệm $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A})$.

c. Hệ có nghiệm duy nhất $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = n$.

d. Hệ có vô số nghiệm phụ thuộc vào r ẩn tự do $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = n - r$.

Ví dụ 2.7. Xác định m để nghiệm của hệ $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 + mx_4 = -1 \end{cases}$ phụ thuộc vào 2 ẩn tự do.

GIẢI. Hệ trên được viết lại thành $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -5 & 3 & m & -1 \end{array} \right)$

$$\xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & -7 & 2 & m-2 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 \rightarrow 3d_3 - 7d_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 20 & 3(m-2) + 7 & -3 \end{array} \right)$$

Hệ trên có vô số nghiệm phụ thuộc vào 2 ẩn tự do $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = 1$. Tuy nhiên điều này không thể xảy ra vì $\text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) = 3$. Vậy không có giá trị m để nghiệm của hệ phụ thuộc vào 2 ẩn tự do. ■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 88. Cho hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x_1 + mx_2 = 0 \\ x_1 + 3nx_2 = 0 \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. Hệ có nghiệm không tầm thường khi $m = 3n$.
- b. Hệ có nghiệm duy nhất khi $m = 3n$.
- c. Hệ có vô số nghiệm khi $m \neq 3n$.
- d. Hệ vô nghiệm khi $m > 0$.

Câu 89. Xác định m để hệ phương trình
$$\begin{cases} x + my + 2z = 0 \\ 3x + y - z = 0 \\ mx + 3y + 2mz = 0 \end{cases}$$
 chỉ có nghiệm tầm thường.

- a. $m = \sqrt{3}$
- b. $m \neq \pm\sqrt{3}$.
- c. $m = \sqrt{2}$
- d. $m \neq \pm\sqrt{2}$.

Câu 90. Xác định m để hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x + y + 2z = 0 \\ x + 3my + 2m^2z = 0 \end{cases}$$
 có nghiệm không tầm thường.

- a. $m = \pm\sqrt{3}$
- b. $m \neq 1$.
- c. $m \neq \pm\sqrt{3}$
- d. m tùy ý.

Câu 91. Xác định m để hệ phương trình
$$\begin{cases} x + y + 2z = 0 \\ 3x - y + z = 0 \\ 5x + y + mz = 0 \end{cases}$$
 có nghiệm không tầm thường.

- a. $m \neq 5$
- b. $m = 10$.
- c. $m = 5$
- d. $m \neq 10$.

Câu 92. Xác định m để hệ phương trình tuyến tính
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 5 \\ 3x_1 + 7x_2 + m^2x_3 = 6 \end{cases}$$
 có vô số nghiệm.

- a. $m = \pm 2$
- b. $m = 2$.
- c. $m \neq \pm 2$
- d. $m = -2$.

Câu 93. Xác định m để hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 2 \\ 2x_1 + 4x_2 - 5x_3 = 5 \\ 3x_1 + 6x_2 - mx_3 = 7 \end{cases}$ có nghiệm.

a. $m = 7$

b. $m = -7$.

c. $m = 6$

d. $m = -6$.

Câu 94. Xác định m để hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 5 \\ 3x_1 + 7x_2 + m^2x_3 = 6 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

a. $m = \pm 2$

b. $m = 2$.

c. $m \neq \pm 2$

d. $m = -2$.

Câu 95. Cho hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} mx + y = 1 \\ x + my = m \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

a. Hệ có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi $m \neq 1$.

b. Hệ vô nghiệm khi $m = -1$.

c. Hệ có nghiệm khi và chỉ khi $m \neq \pm 1$.

d. Hệ có nghiệm với mọi m .

Câu 96. Giá trị m để hệ $\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 3x + y + 3z = 0 \\ 2x + 3y + mz = 0 \end{cases}$ có nghiệm không tầm thường là:

a. $m = \frac{4}{5}$

b. $m = -\frac{4}{5}$.

c. $m \neq \frac{4}{5}$

d. $m \neq -\frac{4}{5}$.

Câu 97. Xác định m để hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

a. $m = 1$

b. $\forall m$.

c. $m \neq 1$

d. $m \neq -1$.

Câu 98. Xác định m để hệ $\begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + 3y + mz = 2 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$ vô nghiệm.

a. $m = 2$

b. Không có m nào.

c. $m \neq 2$

d. m tùy ý.

Câu 99. Giá trị m để hệ $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ mx + y + z = 1 \\ x + my + z = m \end{cases}$ có vô số nghiệm là

a. $m = 1$

b. $m = 2$.

c. $m \neq 1$

d. $m \neq 2$.

Câu 100. Xác định a, b để hệ phương trình $\begin{cases} x + 2y + az = 3 \\ 3x - y - az = 2 \\ 2x + y + 3z = b \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

a. $a = \frac{21}{2}, \forall b$

b. $\forall a, b$.

c. $a \neq \frac{21}{2}, \forall b$

d. Không tồn tại a, b thỏa yêu cầu.

Câu 101. Xác định m để nghiệm của hệ $\begin{cases} x - 2y + z + 2t = m \\ x + y - z + t = 2m + 1 \\ x - 5y + 3z + mt = -1 \end{cases}$ phụ thuộc vào 2 ẩn tự do.

a. $m = 2$

b. Không tồn tại m thỏa yêu cầu.

c. $m \neq 2$

d. $m = 3$.

Câu 102. Hệ phương trình tuyến tính $\begin{cases} mx + (2-m)y = 2m-5 \\ 2mx + (1-m)y = m-1 \end{cases}$ có vô số nghiệm khi và chỉ khi

a. $m = 3$

b. $m = 0$ hay $m = 3$.

c. $m = 1$

d. $m = -2$.

Chương 1

Không gian vectơ

1.1 Hạng của hệ vectơ

Cho các vectơ $u_1, \dots, u_m \in \mathbb{R}^n$. Khi đó hạng của ma trận $A = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}$ được

gọi là hạng của hệ vectơ $\{u_1, \dots, u_m\}$.

Ví dụ 1.1. Cho $u_1 = (1, 2, 3)$, $u_2 = (0, 1, 4)$, $u_3 = (0, 0, 5)$. Hãy tính hạng của hệ vectơ $\{u_1, u_2, u_3\}$.

GIẢI. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$. Vì $r(A) = 3$ nên hạng của hệ vectơ $\{u_1, u_2, u_3\}$

là 3. ■

Ví dụ 1.2. Cho hệ vectơ $\{v_1 = (1, -2, 3), v_2 = (-2, 3, 4), v_3 = (0, 0, m)\}$. Với giá trị nào của m thì hạng của hệ vectơ trên bằng 2?

GIẢI. $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 + 2d_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -1 & 10 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}$

Hạng của hệ vectơ bằng 2 khi và chỉ khi $r(A) = 2$ khi và chỉ khi $m = 0$.

■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Hạng của hệ vectơ $\{(1, -2, 3), (-2, 3, 4), (-1, 1, 7)\}$ là:

- a. 0
- b. 2.
- c. 1
- d. 3.

Câu 2. Cho hệ vectơ $\{v_1 = (1, -2, 3), v_2 = (-2, 3, 4), v_3 = (-1, 1, m)\}$. Với giá trị nào của m thì hạng của hệ vectơ trên bằng 2?

- a. $m = -7$
- b. $m = 7$.
- c. $m = 8$
- d. $m = 0$.

Câu 3. Hạng của hệ vectơ $\{u_1 = (2, 1, 3, 8), u_2 = (1, 0, 1, 0), u_3 = (0, 5, 0, 7), u_4 = (0, 4, -1, -1)\}$ là:

- a. 1
- b. 2.
- c. 3
- d. 4.

Câu 4. Tìm hạng r của hệ vectơ sau:

$$\{u_1 = (3, 1, 5, 7), u_2 = (4, -1, -2, 2), u_3 = (10, 1, 8, 17), u_4 = (13, 2, 13, 24)\}$$

- a. $r = 1$
- b. $r = 2$.
- c. $r = 3$
- d. $r = 4$.

Câu 5. Tìm hạng của hệ vectơ sau:

$$\{u_1 = (1, 1, 5, 7), u_2 = (1, -1, -2, 2), u_3 = (2, 2, 10, 17), u_4 = (3, 3, 15, 24)\}$$

- a. $r = 1$
- b. $r = 2$.
- c. $r = 3$
- d. $r = 4$.

1.2 Độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính

Định lý 1.3. Cho $u_1, \dots, u_m \in \mathbb{R}^n$. Hệ vectơ $\{u_1, \dots, u_m\}$ độc lập tuyến tính nếu và chỉ nếu hạng của hệ vectơ $\{u_1, \dots, u_m\}$ bằng m .

Hệ quả 1.4. Cho $u_1, \dots, u_m \in \mathbb{R}^n$. Hệ vectơ $\{u_1, \dots, u_m\}$ phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu hạng của hệ vectơ $\{u_1, \dots, u_m\}$ khác m .

Chú ý 1.5. Trong trường hợp $m = n$, đặt $A = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$.

- Hệ vectơ $\{u_1, \dots, u_n\}$ độc lập tuyến tính nếu và chỉ nếu $\det(A) \neq 0$.
- Hệ vectơ $\{u_1, \dots, u_n\}$ phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu $\det(A) = 0$.

Ví dụ 1.6. Xác định tập hợp các vectơ $u_1 = (1, 2, 3, 1)$, $u_2 = (1, 1, 2, 3)$, $u_3 = (1, 3, 1, 2)$ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính?

$$\text{GIẢI. } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 + d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Do đó $r(A) = 3$. Suy ra $\{u_1, u_2, u_3\}$ độc lập tuyến tính. ■

Ví dụ 1.7. Xác định tập hợp các vectơ $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (1, -2, 1)$, $u_3 = (-1, 2, -1)$ là độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính.

GIẢI. Xét $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Vì $\det(A) = 0$ nên hệ các vectơ $\{u_1, u_2, u_3\}$ phụ thuộc tuyến tính. ■

Ví dụ 1.8. Cho các vectơ $v_1 = (2, 1, 1, 1)$; $v_2 = (2, 1, -1, 1)$; $v_3 = (0, 0, 0, m)$.

- Tìm m để v_1, v_2, v_3 độc lập tuyến tính.
- Tìm m để v_1, v_2, v_3 phụ thuộc tuyến tính.

$$\text{GIA.} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & m \end{pmatrix} \xrightarrow{d_2 \rightarrow d_2 - d_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m \end{pmatrix}$$

- v_1, v_2, v_3 độc lập tuyến tính khi và chỉ khi $r(A) = 3$ khi và chỉ khi $m \neq 0$.
- v_1, v_2, v_3 phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $r(A) \neq 3$ khi và chỉ khi $m = 0$.

Bài tập trắc nghiệm

Câu 6. Cho các vectơ $v_1 = (2, 1, 1, 1); v_2 = (2, 1, -1, 1); v_3 = (10, 5, -1, m)$. Với giá trị nào của m thì v_1, v_2, v_3 độc lập tuyến tính?

- a. $m \neq 0$
c. m tùy ý
- b. $m \neq 5$.
d. Không tồn tại m .

Câu 7. Cho các vectơ $v_1 = (-2, 1, 3); v_2 = (1, -4, 6); v_3 = (2m, 2, m + 10)$. Với giá trị nào của m thì v_1, v_2, v_3 phụ thuộc tuyến tính?

- a. $m = 1$
- b. $m = \frac{-100}{43}$.
- c. $m = \frac{4}{3}$
- d. $m = 1$ hay $m = -2$.

Câu 8. Tập hợp nào sau đây phụ thuộc tuyến tính?

- $S = \{(0, 1, -4), (2, 1, 2), (0, 0, 3)\}$.
- $S = \{(1, 1, 1), (0, 1, 2), (0, 0, 3)\}$.
- $S = \{(0, 0, 1), (0, 1, 2), (1, 2, 3)\}$.
- $S = \{(0, 0, 0), (1, 1, 2), (-1, 1, 3)\}$.

Câu 9. Xét các hệ vectơ:

$A = \{(1, 1, 2, 2), (1, 2, 1, 0), (3, 1, 0, 0)\}$ và $B = \{(1, 1, 2, 1), (2, 3, 1, 0), (0, -1, 3, 2)\}$
Phát biểu nào sau đây đúng?

- a. Hệ A và hệ B đều độc lập tuyến tính.
- b. Hệ A độc lập tuyến tính, hệ B phụ thuộc tuyến tính.
- c. Hệ A phụ thuộc tuyến tính, hệ B độc lập tuyến tính.
- d. Hệ A và hệ B đều phụ thuộc tuyến tính.

Câu 10. Xác định m để hệ vectơ $\{u = (1, 1, 1), v = (m, 1, 1), w = (2, m, -1)\}$ độc lập tuyến tính.

- a. $m = 1$
- b. $m \neq -1$ hay $m \neq 1$.
- c. $m \neq -1$
- d. $m \neq -1$ và $m \neq 1$.

Câu 11. Xác định m để hệ vectơ $\{u = (m, -1, -1), v = (-1, m, -1), w = (-1, -1, m)\}$ phụ thuộc tuyến tính.

- a. $m = -2$
- b. $m = -1$ hay $m = 2$.
- c. $m = -1$
- d. $m \neq 2$ và $m \neq -1$.

Câu 12. Cho hai vectơ v_1 và v_2 thỏa $v_1 = 2v_2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $\{v_1, v_2\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- b. $\{v_1, v_2\}$ độc lập tuyến tính.
- c. $\text{rank}(v_1, v_2) = 2$.
- d. $\dim(\text{Span}v_1) \neq \dim(\text{Span}(v_2))$.

Câu 13. Cho các vectơ u_1, u_2, u_3 độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^4$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- a. $\{u_1, u_2, 0\}$ là tập độc lập tuyến tính.
- b. $\{u_1, u_3, 0\}$ là tập độc lập tuyến tính.
- c. $\{u_2, u_3, 0\}$ là tập độc lập tuyến tính.
- d. $\{u_1, u_2, u_3, 0\}$ là tập phụ thuộc tuyến tính.

Câu 14. Cho tập vectơ $S = \{(1, 2, 3), (0, 1, 0), (1, 3, 3)\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. S độc lập tuyến tính.
- b. S phụ thuộc tuyến tính.
- c. S là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- d. Hạng của S bằng 3.

1.3 Tổ hợp tuyến tính

Để kiểm tra vectơ u có là tổ hợp tuyến tính của các vectơ $u_1, \dots, u_m$ ta thực hiện như sau: Xét phương trình $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_m u_m$ với các ẩn là $\lambda_1, \dots, \lambda_m$. Phương trình này tương đương với một hệ phương trình tuyến tính m ẩn.

- Nếu phương trình có nghiệm thì u là tổ hợp tuyến tính của $u_1, \dots, u_m$.
- Nếu phương trình vô nghiệm thì u không là tổ hợp tuyến tính của $u_1, \dots, u_m$.

Ví dụ 1.9. Kiểm tra vectơ $u = (1, 4, -3)$ có là tổ hợp tuyến tính của các vectơ $u_1 = (2, 1, 1)$, $u_2 = (-1, 1, -1)$, $u_3 = (1, 1, -2)$ hay không?

GIẢI.

$$\begin{aligned} u &= \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 \\ \Leftrightarrow (1, 4, -3) &= \lambda_1(2, 1, 1) + \lambda_2(-1, 1, -1) + \lambda_3(1, 1, -2) \\ \Leftrightarrow (1, 4, -3) &= (2\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3, \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3, \lambda_1 - \lambda_2 - 2\lambda_3) \end{aligned}$$

$$\text{Từ đây ta có hệ phương trình } \begin{cases} 2\lambda_1 - \lambda_2 + \lambda_3 = 1 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 4 \\ \lambda_1 - \lambda_2 - 2\lambda_3 = -3 \end{cases}$$

Nghiệm của hệ trên là $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 1$. Do đó u là tổ hợp tuyến tính của u_1, u_2, u_3 . ■

Ví dụ 1.10. Cho các vectơ $v = (0, m, 0)$; $v_1 = (1, 2, 3)$; $v_2 = (1, 5, 2)$. Với giá trị nào của m thì v là tổ hợp tuyến tính của v_1 và v_2 ?

$$\begin{aligned} v &= \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 \\ \Leftrightarrow (0, m, 0) &= \lambda_1(1, 2, 3) + \lambda_2(1, 5, 2) \\ \Leftrightarrow (0, m, 0) &= (\lambda_1 + \lambda_2, 2\lambda_1 + 5\lambda_2, 3\lambda_1 + 2\lambda_2) \end{aligned}$$

Từ đó ta có hệ
$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ 2\lambda_1 + 5\lambda_2 = m \\ 3\lambda_1 + 2\lambda_2 = 0 \end{cases} \quad (*)$$

$$\tilde{A} = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 5 & m \\ 3 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 3d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - 2d_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & m \\ 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{d_2 \leftrightarrow d_3} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & m \end{array} \right) \xrightarrow{d_3 \rightarrow d_3 + 3d_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & m \end{array} \right)$$

và chỉ khi $r(A) = r(\tilde{A})$ với $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ khi và chỉ khi $m = 0$. ■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 15. Cho các vectơ $v = (2, m, 1); v_1 = (0, 2, 3); v_2 = (1, 5, 2)$. Với giá trị nào của m thì v là tổ hợp tuyến tính của v_1 và v_2 ?

- a. $m = 1$
- b. $m = 2$
- c. $m = 8$
- d. $m = 4$

Câu 16. Cho vectơ $x = (1, 3, 5)$, $u = (3, 2, 5)$, $v = (2, 4, 7)$ và $w = (5, 6, k)$. Xác định k để x là tổ hợp tuyến tính của hệ u, v, w .

- a. $k \neq 12$
c. $k = 12$
- b. $k \neq 5$.
d. k tùy ý.

Câu 17. Cho vectơ $x = (3, 5, 0), y = (7, 12, 1), u = (1, 2, 3), v = (2, 3, -4)$. Phát biểu nào sau đây đúng?

- a. x và y đều là tổ hợp tuyến tính của $\{u, v\}$.

- b. x là tổ hợp tuyến tính của $\{u, v\}$; y không là tổ hợp tuyến tính của $\{u, v\}$.
- c. x, y đều không là tổ hợp tuyến tính của $\{u, v\}$.
- d. x không là tổ hợp tuyến tính của $\{u, v\}$; y là tổ hợp tuyến tính của $\{u, v\}$.

Câu 18. Xác định m để vectơ $(1, m, 1)$ là tổ hợp tuyến tính của

$$\{u = (1, 1, 0), v = (2, 1, 1), w = (3, 2, 1)\}$$

- a. $m = 1$
c. $m = 0$
- b. $m \neq 0$ và $m \neq 1$.
d. $m = -1$.

Câu 19. Tìm điều kiện để vectơ (x_1, x_2, x_3) là một tổ hợp tuyến tính của

$$\{u = (1, 2, 3), v = (2, 4, 5), w = (3, 6, 7)\}$$

- a. $x_1 = 2x_2$
- b. $x_3 = x_1 + x_2$.
- c. $2x_1 = x_2$
- d. x_1, x_2, x_3 tùy ý.

Câu 20. Tìm điều kiện để vectơ (x_1, x_2, x_3) là một tổ hợp tuyến tính của

$$\{u = (1, 0, 2), v = (1, 2, 8), w = (2, 3, 13)\}$$

- a. $x_3 = 2x_1 + 3x_2$ b. $x_3 = -2x_1 - 3x_2$.
c. $x_3 = 2x_1 - 3x_2$ d. x_1, x_2, x_3 tỳ ý.

1.4 Không gian con, cơ sở và số chiều

Để kiểm tra tập hợp con $\mathcal{B}$ của $\mathbb{R}^n$ có là cơ sở của $\mathbb{R}^n$ hay không, ta thực hiện như sau:

- Nếu số phần tử của $\mathcal{B}$ khác n thì $\mathcal{B}$ không phải là cơ sở của $\mathbb{R}^n$. Ngược lại, $\mathcal{B}$ có số phần tử bằng n . Ta kiểm tra xem $\mathcal{B}$ có độc lập tuyến tính hay không.
- Nếu $\mathcal{B}$ độc lập tuyến tính thì $\mathcal{B}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^n$. Ngược lại, $\mathcal{B}$ không phải là cơ sở của $\mathbb{R}^n$ vì $\mathcal{B}$ phụ thuộc tuyến tính.

Ví dụ 1.11. Kiểm tra $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (1, -2, 1), (1, 2, -1)\}$ có là cơ sở của $\mathbb{R}^3$ hay không?

GIẢI.

- $\mathcal{B}$ có số phần tử bằng số chiều của $\mathbb{R}^3$.
- Xét $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$. Vì $\det(A) = 6 \neq 0$ nên $\mathcal{B}$ độc lập tuyến tính.

Vậy $\mathcal{B}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 21. Xét ba hệ vectơ sau:

$$M = \{(1, 1, 1, 1), (-1, 0, 2, -3), (3, 3, 1, 0)\};$$

$$N = \{(-2, 4, 1, 1), (0, 0, 0, 0), (3, 1, 7, 3)\};$$

$$P = \{(1, 1, 1, 1), (2, 2, 2, 2), (3, 2, 0, 1)\}.$$

Có thể bổ sung một vectơ vào hệ nào để được cơ sở của $\mathbb{R}^4$.

- Chỉ có hệ M .
- Cả 3 hệ M, N, P .
- Hệ M và N .
- Chỉ có hệ N .

Câu 22. Xác định k để hệ $\{v_1 = (-1, 1, 1), v_2 = (1, 1, 1), v_3 = (1, -1, k)\}$ tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

- $k \neq -2$
- $k \neq 0$.
- $k \neq -1$
- $k \neq 1$.

Câu 23. Tập hợp nào sau đây không là không gian con của $\mathbb{R}^3$?

- a. $\{(a, 0, 2a) | a \in \mathbb{R}\}$.
- b. $\{(a, -b, b+1) | a, b \in \mathbb{R}\}$.
- c. $\{(a-b, a, a+b) | a, b \in \mathbb{R}\}$.
- d. $\{(a, b, 0) | a, b \in \mathbb{R}\}$.

Câu 24. Tập hợp nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^2$?

- a. $S = \{(1, 1), (2, 2)\}$.
- b. $S = \{(1, 1), (2, 1)\}$.
- c. $S = \{(1, 2), (-2, -4)\}$.
- d. $S = \{(-1, -1), (2, 2)\}$.

Câu 25. Hệ vectơ nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^3$?

- a. $\{(1, 0, -1), (2, 3, 1), (1, 1, 0)\}$.
- b. $\{(1, 1, 1), (0, 1, 1)\}$.
- c. $\{(1, 1, -1), (1, 0, 2), (1, 1, 0)\}$.
- d. $\{(1, 1, 2), (0, 1, 1), (2, 2, 4)\}$.

Câu 26. Hệ vectơ nào sau đây là cơ sở của $\mathbb{R}^3$?

- a. $\{(1, 0, -1), (2, 3, 1), (1, 1, 0), (1, 1, 5)\}$.
- b. $\{(1, 1, 1), (0, 1, 1)\}$.
- c. $\{(1, 1, -1), (1, 0, 2), (1, 1, 0)\}$.
- d. $\{(1, 1, 2), (1, 0, 2), (2, 3, 4)\}$.

Câu 27. Tìm m để hệ $\{u = (1, 2, m), v = (1, m, 0), w = (m, 1, 0)\}$ tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

- a. $m \neq 0$
- b. $m \neq 0$ và $m \neq \pm 1$.
- c. $m \neq 1$
- d. $m = \pm 1$.

Câu 28. Tìm m để hệ $\{u = (m, 1, 1), v = (1, m, 1), w = (1, 1, m)\}$ tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

- a. $m \neq -2$
c. $m = \pm 1$
- b. $m \neq 0$ và $m \neq \pm 1$.
d. $m \neq -2$ và $m \neq 1$.

Câu 29. Tìm m để hệ $\{u_1 = (3, 1, 2, m-1), u_2 = (0, 0, m, 0), u_3 = (2, 1, 4, 0), u_4 = (3, 2, 7, 0)\}$ tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$.

- a. $m \neq 0$ và $m \neq 1$.
b. $m \neq 2$.
c. m tùy ý.
d. Không có giá trị m nào.

Câu 30. Tìm m để hệ $\{u_1 = (1, 2, 3, 4), u_2 = (2, 3, 4, 5), u_3 = (3, 4, 5, 6), u_4 = (4, 5, 6, m)\}$ tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^4$.

- a. $m \neq 0$
- b. m tùy ý.
- c. $m \neq 1$
- d. Không có giá trị m nào.

1.5 Tọa độ vectơ

Cho $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ là cơ sở của không gian vectơ V . Khi đó,

$$u = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_n u_n \Leftrightarrow [u]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$$

Mệnh đề 1.12. Cho $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^n$. Khi đó, với mọi $u \in \mathbb{R}^n$, ta có: $[u]_{\mathcal{B}} = (\mathcal{B}_0 \rightarrow \mathcal{B})^{-1}[u]_{\mathcal{B}_0} = (u_1^T \dots u_n^T)^{-1}(u^T)$.

Ví dụ 1.13. Cho $\mathcal{B}_1 = \{u_1 = (1, 0, 1), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (1, 1, 1)\}$, $\mathcal{B}_2 = \{v_1 = (1, 2, 3), v_2 = (2, 3, 1), v_3 = (3, 1, 2)\}$. Hãy tìm tọa độ của $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ theo cơ sở $\mathcal{B}_1$.

$$\text{GIAI. } [u]_{\mathcal{B}_1} = (u_1^T u_2^T u_3^T)^{-1} (u^T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ x - z \\ y + z - x \end{pmatrix}.$$

Bài tập trắc nghiệm

Câu 31. Cho $S = \{(1, 1), (-1, 1)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$ và vectơ v sao cho $[v]_S = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Tọa độ của v theo cơ sở $S' = \{(0, 1), (-1, 2)\}$ là:

a. $\begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 5 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Câu 32. Cho vectơ v và cơ sở $S = \{(1, -2, 3), (0, 4, -6), (0, 0, 4)\}$. Biết rằng $[v]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$, hãy xác định v .

a. $v = (1, -10, 15)$

b. $v = (-1, 10, -15)$.

c. $v = (1, 10, -15)$

d. $v = (1, -10, -15)$.

Câu 33. Cho vectơ $v = (0, 8, -4)$ và cơ sở $S = \{(1, 0, 0), (1, -4, 0), (0, 0, 4)\}$.
Hãy tìm $[v]_S$.

a. $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ -4 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Câu 34. Cho cơ sở $A = \{(1, 1, 1), (1, 3, 3), (1, 2, 1)\}$ và vectơ x có $[x]_A = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$. Hãy tìm x .

a. $x = (7, 3, 1)$

b. $x = (8, -3, 2)$.

c. $x = (7, 4, 2)$

d. $x = (8, 2, 1)$.

Câu 35. Cho cơ sở $S = \{(1, -1, 1), (2, 3, 1), (1, 2, 1)\}$. Tọa độ của vectơ $u = (2, 6, 1)$ đối với cơ sở S là:

a. $[u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ b. $[u]_S = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$\text{c. } [u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{d. } [u]_S = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Câu 36. Tìm tọa độ của vectơ $u = (1, 2, 4)$ theo cơ sở

$$S = \{u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, 1, 0), u_3 = (0, 0, 1)\}.$$

a. $[u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ b. $[u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$.

c. $[u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

d. $[u]_S = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

Câu 37. Tìm tọa độ của vectơ $u = (m, 0, 1)$ theo cơ sở

$$S = \{u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, 1, 0), u_3 = (0, 0, 1)\}$$

$$\text{a. } [u]_S = \begin{pmatrix} m \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad [u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ m \end{pmatrix}.$$

$$\text{c. } [u]_S = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ m \end{pmatrix} \qquad \text{d. } [u]_S = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ m \end{pmatrix}.$$

Câu 38. Tìm tọa độ của vectơ $u = (2, 3, 6)$ theo cơ sở

$$S = \{u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (1, 3, 4), u_3 = (2, 4, 7)\}.$$

$$\text{a. } [u]_S = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \text{b. } [u]_S = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{c. } [u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{d. } [u]_S = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Câu 39. Tìm tọa độ của vectơ $u = (m, 0, 1)$ theo cơ sở

$$S = \{u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (1, 1, 0), u_3 = (0, -1, 1)\}.$$

$$\text{a. } [u]_S = \begin{pmatrix} m \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{b. } [u]_S = \begin{pmatrix} m-2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{c. } [u]_S = \begin{pmatrix} m \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{d. } [u]_S = \begin{pmatrix} m-1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Câu 40. Tìm tọa độ của vectơ $u = (1, 2m, 2)$ theo cơ sở

$$S = \{u_1 = (1, 0, 0), u_2 = (0, 2, 0), u_3 = (2, 1, 1)\}.$$

$$\text{a. } [u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ m \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{b. } [u]_S = \begin{pmatrix} -3 \\ 2m-2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{c. } [u]_S = \begin{pmatrix} 1 \\ m \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{d. } [u]_S = \begin{pmatrix} -3 \\ m-1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

1.6 Không gian nghiệm

Để tìm cơ sở cho không gian nghiệm W của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất gồm n ẩn, ta thực hiện như sau:

- Giải hệ phương trình và biểu diễn các ẩn phụ thuộc theo các ẩn tự do.
- Ứng với mỗi bộ các thành phần tự do, ta cho một thành phần bằng 1 và các thành phần còn lại bằng 0 để thu được một vectơ nghiệm của hệ. Ta gọi vectơ nghiệm này là vectơ nghiệm căn bản. Tập hợp tất cả các vectơ nghiệm căn bản của hệ sẽ tạo thành một cơ sở cho không gian nghiệm W .

a. $m = 4$

b. $m = -6$.

c. $m = 5$

d. $m = 6$.

Câu 44. Một cơ sở của không gian nghiệm của $2x - 5y + 3z = 0$ là:

a. $\{(5, 2, 0), (0, 0, 0)\}$

b. $\{(5, 2, 0)\}$.

c. $\{(5, 2, 0), (1, 0, 0)\}$

d. $\{(5, 2, 0), (-3, 0, 2)\}$.

Câu 45. Số chiều của không gian nghiệm của
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

là:

a. 0

b. 1.

c. 2

d. 3.

1.7 Không gian con sinh bởi một tập hợp

Cho V là một không gian vectơ và S là một tập hợp con khác rỗng của V . Đặt W là tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của các vectơ thuộc S . Không gian W được xây dựng như trên được gọi là không gian sinh bởi tập hợp S và được ký hiệu $W = \text{span}(S)$. Khi đó tập hợp S được gọi là tập sinh của W . Ta quy ước không gian sinh bởi tập rỗng là không gian $\{0\}$.

Mệnh đề 1.15. Cho S là một tập con của không gian vectơ V . Khi đó S là tập sinh của V nếu và chỉ nếu mọi vectơ trong V đều là tổ hợp tuyến tính của một số vectơ trong S .

Để tìm cơ sở của không gian sinh bởi tập hợp $\{u_1, \dots, u_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$, ta thực hiện các bước sau:

- Đặt $A = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix}$.

- Dùng thuật toán Gauss để đưa A về ma trận bậc thang B . Khi đó các vectơ dòng khác 0 của B chính là cơ sở cần tìm.

Ví dụ 1.16. Cho $S = \{u_1 = (1, 2, 3), u_2 = (4, 5, 6), u_3 = (7, 8, 9)\}$ và $W = \text{span}(S)$ Tìm một cơ sở $\mathcal{B}$ của W và $\dim(W)$.

$$\begin{aligned} \text{GIẢI. } A &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[d_3 \rightarrow d_3 - 7d_1]{d_2 \rightarrow d_2 - 4d_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[d_2 \rightarrow -\frac{1}{3}d_2]{d_3 \rightarrow d_3 - 2d_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Vậy cơ sở của W là $\{(1, 2, 3), (0, 1, 2)\}$ và $\dim(W) = 2$. ■

Ví dụ 1.17. Trong $\mathbb{R}^4$ cho không gian L sinh bởi hệ vectơ $\{(1, 2, -1, 0), (1, -1, 2, 1)\}$. Hãy tìm m để vectơ $(1, m, 2, m)$ thuộc không gian con L .

GIẢI. $u = (1, m, 2, m)$ thuộc không gian con L khi và chỉ khi u là tổ hợp tuyến tính của $\{(1, 2, -1, 0), (1, -1, 2, 1)\}$

$$\begin{aligned} u &= \lambda_1(1, 2, -1, 0) + \lambda_2(1, -1, 2, 1) \\ \Leftrightarrow (1, m, 2, m) &= (\lambda_1 + \lambda_2, 2\lambda_1 - \lambda_2, -\lambda_1 + 2\lambda_2, \lambda_2) \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 &= 1 \\ 2\lambda_1 - \lambda_2 &= m \\ -\lambda_1 + 2\lambda_2 &= 2 \\ \lambda_2 &= m \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \lambda_1 &= 0 \\ \lambda_2 &= 1 \\ m &= \lambda_2 = 1 \\ m &= -\lambda_2 = -1 \end{cases} \end{aligned}$$

Suy ra không có giá trị m để làm cho hệ trên có nghiệm. Do đó với mọi $m \in \mathbb{R}$ thì u không thuộc không gian con L . ■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 46. Cho không gian con W của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi hệ vectơ $\{(1, -2, 3), (-2, 4, -6), (-1, 2, -3)\}$. Một cơ sở của W là:

- $S = \{(1, -2, 3)\}$.
- $S = \{(1, -2, 3), (-2, 4, -6)\}$.
- $S = \{(1, -2, 3), (-1, 2, -3)\}$.
- $S = \{(1, -2, 3), (-2, 4, -6), (-1, 2, -3)\}$.

Câu 47. Trong $\mathbb{R}^4$ cho không gian $W = \text{Span}\{(1, 2, -3, 0), (2, 1, -4, 2), (-1, 1, 1, m)\}$. Xác định m để $\dim W$ nhỏ nhất.

- a. $m = 2$
- b. $m \neq 0$.
- c. $m = 0$
- d. $m = -2$.

Câu 48. Trong $\mathbb{R}^4$ số chiều của không gian con sinh bởi hệ vectơ

$$\{u = (-1, 2, 1, 0), v = (0, 1, -1, 1), w = (1, -1, -2, 1)\}$$

- a. 1
- b. 2.
- c. 3
- d. 4.

Câu 49. Trong $\mathbb{R}^4$ cho không gian L sinh bởi hệ vectơ $\{(1, 2, -1, 0), (1, -1, 2, 1)\}$, giá trị m để vectơ $(2, m, 1, m)$ thuộc không gian con L là:

- a. 0
- b. -1 .
- c. 1
- d. 2.

Câu 50. Cho $M = \{(1, -1, 0), (2, 1, -1), (3, 0, -1), (1, 0, -1)\}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. $\text{Span}(M) = \mathbb{R}^3$.
- b. M độc lập tuyến tính.
- c. M là cơ sở của $\mathbb{R}^3$.
- d. Hạng của hệ M bằng 4.

Chương 2

Ánh xạ tuyến tính và chéo hóa ma trận

2.1 Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính

Mệnh đề 2.1. Cho $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ được xác định bởi $f(x_1, \dots, x_n) = (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n, \dots, a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n)$ và $\mathcal{B}_0, \mathcal{C}_0$ lần lượt là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$. Khi đó $[f]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{C}_0} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$.

Mệnh đề 2.2. Cho $f \in L(\mathbb{R}^n)$ được xác định bởi $f(x_1, \dots, x_n) = (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n, \dots, a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n)$ và $\mathcal{B}_0$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$. Khi đó $[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$.

Mệnh đề 2.3. Cho $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}, \mathcal{C} = \{v_1, \dots, v_m\}$ lần lượt là cơ sở của $\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m$ và $f \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$. Khi đó

$$[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} = (v_1^T \dots v_m^T)^{-1} (f(u_1)^T \dots f(u_n)^T).$$

Mệnh đề 2.4. Cho $\mathcal{B} = \{u_1, \dots, u_n\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^n$. Khi đó

$$[f]_{\mathcal{B}} = (u_1^T \dots u_n^T)^{-1} (f(u_1)^T \dots f(u_n)^T).$$

Ví dụ 2.5. Cho $f(x, y, z) = (x + y + z, 3x - 5y + 7z)$ và $\mathcal{B}_0, \mathcal{C}_0$ lần lượt là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$. Khi đó $[f]_{\mathcal{B}_0, \mathcal{C}_0} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -5 & 7 \end{pmatrix}$.

Ví dụ 2.6. Cho $f(x, y, z) = (x + y + z, y + 2z)$ và $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (1, 0, 1), u_3 = (0, 1, 1)\}$, $\mathcal{C} = \{v_1 = (1, 2), v_2 = (3, 5)\}$ lần lượt là cơ sở của $\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^2$. Hãy xác định $[f]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$.

$$\begin{aligned} \text{GIẢI.} \\ [f]_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} &= (v_1^T v_2^T)^{-1} (f(u_1)^T f(u_2)^T f(u_3)^T) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \blacksquare \\ &= \begin{pmatrix} -7 & -4 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ví dụ 2.7. Cho $f \in L(\mathbb{R}^2)$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, x - y)$ và $\mathcal{B}_0$ là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$. Khi đó $[f]_{\mathcal{B}_0} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Ví dụ 2.8. Cho $f \in L(\mathbb{R}^2)$ xác định bởi $f(x, y) = (x + y, 2x - y)$ và $\mathcal{B} = \{u_1 = (1, -2), u_2 = (2, -3)\}$ là cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Hãy xác định $[f]_{\mathcal{B}}$.

$$\begin{aligned} \text{GIẢI.} \\ [f]_{\mathcal{B}} &= (u_1^T u_2^T)^{-1} (f(u_1)^T f(u_2)^T) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -11 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Bài tập trắc nghiệm

Câu 51. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2, x_1 - 2x_3).$$

Ma trận của f đối với cặp cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ và $\mathbb{R}^2$ là:

- | | |
|--|---|
| a. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ | b. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$. |
| c. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ | d. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. |

Câu 52. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2)$$

Giả sử $A = \{(1, 1), (1, 2)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$. Khi đó ma trận của f đối với cơ sở A là

a. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Câu 53. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2)$. Ma trận của f đối với cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^2$ là

a. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Câu 54. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - 2x_2 + 2x_3, 3x_1 - x_2 + 4x_3).$$

Ma trận của f đối với cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$ là

a. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & -1 \\ -1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

c. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.

Câu 55. Cho ánh xạ tuyến tính $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi:

$$f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, x_1 - x_2, x_2).$$

Giả sử $A = \{(1, 1), (1, 2)\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^2$ và E là cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^3$. Khi đó ma trận của f đối với cặp cơ sở (A, E) là

a. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

b. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

c. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

d. $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$

2.2 Đa thức đặc trưng và trị riêng

Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$. Khi đó đa thức $P_A(x) = \det(A - xI_n)$ được gọi là đa thức đặc trưng của ma trận A . Phương trình $P_A(x) = 0$ được gọi là phương trình đặc trưng của ma trận A .

Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$. Để tìm tất cả các trị riêng của A , ta thực hiện như sau:

- Xác định đa thức đặc trưng $P_A(x)$ của A .
- Giải phương trình đặc trưng $P_A(x) = 0$. Khi đó tập hợp tất cả các trị riêng của A chính là tập hợp tất cả các nghiệm thực của phương trình $P_A(x) = 0$.

Ví dụ 2.9. Tìm đa thức đặc trưng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

GIẢI. Đa thức đặc trưng

$$\begin{aligned} P_A(x) &= |A - xI_2| = \left| \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right| \\ &= \begin{vmatrix} 1-x & 2 \\ 3 & 4-x \end{vmatrix} = (1-x)(4-x) - 6 \\ &= x^2 - 5x - 2. \end{aligned}$$

■

Ví dụ 2.10. Tìm tất cả trị riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$.

GIẢI. Đa thức đặc trưng

$$P_A(x) = |A - xI_2| = \begin{vmatrix} 6-x & 0 \\ 3 & 8-x \end{vmatrix} = (6-x)(8-x).$$

$$P_A(x) = 0 \Leftrightarrow x = 6 \text{ hay } x = 8.$$

Vậy A có 2 trị riêng là $\lambda_1 = 6$ và $\lambda_2 = 8$. ■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 56. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Một trị riêng của A là:

- a. -1
- b. 1 .
- c. -4
- d. 2 .

Câu 57. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & -3 \end{pmatrix}$. Đa thức đặc trưng $P_A(x)$ của A là:

- a. $P_A(x) = (2 - x)(1 - x)(3 - x)$.
- b. $P_A(x) = (2 - x)(1 - x)(-3 - x)$.
- c. $P_A(x) = (-2 - x)(1 - x)(-3 - x)$.
- d. $P_A(x) = (2 - x)(-1 - x)(3 - x)$.

Câu 58. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & -3 \end{pmatrix}$. Các trị riêng của A là:

- a. 2 và -1
- b. $2, 1$ và -3 .
- c. 1 và -3
- d. -2 .

Câu 59. Ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 5 & -2 \\ -2 & 6 & -3 \end{pmatrix}$ có đa thức đặc trưng là:

- a. $-\lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda - 3 = 0$.
- b. $\lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda + 3$.
- c. $-\lambda^2 + \lambda - 3 = 0$.

d. $-\lambda^3 + 3\lambda^2 + \lambda - 3$.

Câu 60. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$. Các trị riêng của A là:

a. $-2, -1$ và 3 .

b. $-2, -1, 1$ và 2 .

c. -1 và -3

d. -2 .

Câu 61. Các giá trị riêng của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ là:

a. -1 và 1

b. 1 và 3 .

c. -3 và 3

d. 1 và -3 .

2.3 Vectơ riêng

Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và $\lambda \in \mathbb{R}$ là trị riêng của A . Khi đó $0 \neq u \in \mathbb{R}^n$ là vectơ riêng ứng với trị riêng λ nếu $A(u^T) = \lambda u^T$

Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và $\lambda \in \mathbb{R}$ là trị riêng của A . Để tìm vectơ riêng ứng với trị riêng λ , ta tìm cơ sở cho không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $(A - \lambda I_n)X = 0$. Tập hợp tất cả các vectơ riêng của A ứng với trị riêng λ là tất cả các phần tử khác 0 của không gian này.

Ví dụ 2.11. Cho $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$. Hãy tìm tất cả vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda = 6$ và tất cả các vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda = 8$.

GIẢI. Ứng với trị riêng $\lambda_1 = 6$, ta có: $A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

Từ đó ta có hệ: $3x_1 + 2x_2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{2}{3}\alpha \\ x_2 = \alpha \in \mathbb{R} \end{cases}$

Tập hợp tất cả các vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda_1 = 6$ là $\{(-\frac{2}{3}\alpha, \alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Ứng với trị riêng $\lambda_2 = 8$, ta có: $A - 8I_2 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Từ đó ta có: $\begin{cases} -2x_1 = 0 \\ 3x_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = \alpha \in \mathbb{R} \end{cases}$

Tập hợp tất cả các vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda_1 = 6$ là $\{(0, \alpha) | \alpha \neq 0\}$ ■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 62. Tìm các vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda = 1$ của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a. $u = (-\alpha, \alpha, \alpha)$ với $\alpha \in \mathbb{R}$.
- b. $u = (-\alpha, \alpha, \alpha)$ với $\alpha \neq 0$.
- c. $u = (\alpha, \alpha, \alpha)$ với $\alpha \neq 0$.
- d. $u = (\alpha, -\alpha, \alpha)$ với $\alpha \neq 0$.

Câu 63. Tìm tất cả các vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda = 2$ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$.

- a. $v = (\alpha, \alpha), \forall \alpha$.
- b. $v = (\alpha, \alpha), \forall \alpha \neq 0$.
- c. $v = (5\alpha, 2\alpha), \forall \alpha \neq 0$.
- d. $v = (\alpha, -\alpha), \forall \alpha \neq 0$.

Câu 64. Tìm tất cả các vectơ riêng ứng với trị riêng $\lambda = 3$ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

- a. $v = (\alpha, \alpha), \alpha \neq 0$.
- b. $v = (\alpha, \alpha), \forall \alpha$.
- c. $v = (-\alpha, \alpha), \forall \alpha \neq 0$.
- d. $v = (-\alpha, \alpha), \forall \alpha$.

Câu 65. Tìm tất cả các vectơ riêng tương ứng với trị riêng $\lambda = 0$ của ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- a. $v = (0, \alpha, \beta), \forall \alpha, \beta$.
- b. $v = (0, \alpha, \beta), \forall \alpha, \beta \neq 0$.
- c. $v = (0, \alpha, \beta), \forall \alpha, \beta$ thỏa $\alpha^2 + \beta^2 > 0$.
- d. $v = (\alpha, \beta, \gamma), \forall \alpha, \beta, \gamma$.

2.4 Chéo hóa ma trận

Định lý 2.12. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$. Nếu A có n trị riêng khác nhau thì A chéo hóa được.

Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ và $\lambda \in \mathbb{R}$ là trị riêng của A . Khi đó không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính $(A - \lambda I_n)X = 0$ được gọi là không gian con riêng ứng với trị riêng λ và được ký hiệu là $E(\lambda)$.

Thuật toán chéo hóa ma trận vuông A :

Bước 1: Tìm đa thức đặc trưng $P_A(x)$ của A . Nếu $P_A(x)$ không phân rã trên $\mathbb{R}$ thì A không chéo hóa được. Ngược lại, khi đó $P_A(x)$ phân rã được trên $\mathbb{R}$ thì ta chuyển sang bước 2.

Bước 2: Tìm tất cả các nghiệm thực $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ của phương trình $P_A(x) = 0$. Ta có $P_A(x) = (-1)^n (x - \lambda_1)^{m_1} \dots (x - \lambda_k)^{m_k}$. Đối với mỗi $i = 1, \dots, k$, ta tìm số chiều của không gian con riêng $E(\lambda_i)$. Nếu tồn tại $i \in \{1, \dots, k\}$ sao cho $\dim(E(\lambda_i)) \neq m_i$ thì A không chéo hóa được. Ngược lại, $\dim E(\lambda_i) = m_i$ với mọi $i = 1, \dots, k$. Ta chuyển sang bước 3.

Bước 3: Với mỗi $i = 1, \dots, k$, tìm một cơ sở $\mathcal{B}_i$ cho không gian con riêng $E(\lambda_i)$. Gọi P là ma trận có được bằng cách dựng lần lượt các vectơ trong $\mathcal{B}_1, \dots, \mathcal{B}_k$ thành các cột. Khi đó $P^{-1}AP$ là ma trận đường chéo, có các hệ số trên đường chéo lần lượt là $\lambda_1, \dots, \lambda_1, \dots, \lambda_k, \dots, \lambda_k$ (λ_i xuất hiện m_i lần với $i = 1, \dots, k$).

Ví dụ 2.13. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$. Hỏi A có chéo hóa được hay không?

GIẢI. Đa thức đặc trưng

$$P_A(x) = |A - xI_3| = \begin{vmatrix} 3-x & 3 & 2 \\ 1 & 1-x & -2 \\ -3 & -1 & -x \end{vmatrix} = (4-x)(x^2+4).$$

Vì $P_A(x)$ không phân rã được nên A không chéo hóa được. ■

Ví dụ 2.14. Cho $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. Hỏi A có chéo hóa được hay không?

GIẢI. Đa thức đặc trưng

$$P_A(x) = |A - xI_3| = \begin{vmatrix} 3-x & 3 & 2 \\ 0 & 1-x & -2 \\ 0 & 0 & 4-x \end{vmatrix} = (3-x)(1-x)(4-x).$$

Vì $P_A(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt nên A chéo hóa được. ■

Bài tập trắc nghiệm

Câu 66. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 0 & -m \\ m & 0 \end{pmatrix}$, ($m \in \mathbb{R}$) trên trường số thực. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. A chéo hóa được khi và chỉ khi $m = 0$.
- b. A không chéo hóa được khi và chỉ khi $m = 0$.
- c. A chéo hóa được với mọi m .
- d. A không có giá trị riêng.

Câu 67. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$. Ma trận nào sau đây làm chéo hóa A ?

- a. $A = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
- b. $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

c. $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

d. $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.

Câu 68. Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Ma trận P nào sau đây thỏa $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$?

a. $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

b. $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

c. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

d. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Câu 69. Cho các ma trận $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- a. A không chéo hóa được.
- b. A và B đều chéo hóa được.
- c. A chéo hóa được và B không chéo hóa được.
- d. A và B đều không chéo hóa được.

Câu 70. Cho ma trận $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & 0 \end{pmatrix}$, ($m \in \mathbb{R}$), trên trường số thực. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. M chéo hóa được khi và chỉ khi $m = 0$.
- b. M không chéo hóa được khi và chỉ khi $m = 0$.
- c. M chéo hóa được với mọi m .
- d. M chỉ có một trị riêng.

Câu 71. Cho ma trận $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & b \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, ($a, b, c \in \mathbb{R}$). Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. M chéo hóa được khi và chỉ khi $a = b = 0$.
- b. M không chéo hóa được khi và chỉ khi $a = 0$.
- c. M chéo hóa được với a, b tùy ý.
- d. M không chéo hóa được với mọi a, b .

Câu 72. Cho ma trận $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & m \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, (m \in \mathbb{R})$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. M chéo hóa được khi và chỉ khi $m = 0$.
- b. M không chéo hóa được khi và chỉ khi $m = 1$.
- c. M chéo hóa được với m tùy ý.
- d. M không chéo hóa được với mọi m .

Câu 73. Cho ma trận $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & m \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, (m \in \mathbb{R})$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- a. M chéo hóa được khi và chỉ khi $m = 0$.
- b. M không chéo hóa được khi và chỉ khi $m = 0$.
- c. M chéo hóa được với m tùy ý.
- d. M không chéo hóa được với mọi m .